UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Práctica Límite y Continuidad: Parte 1

Ejercicio 1

Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x^2+9}}{x-3}$

b) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2+3x-4}{x-1}$

c) $\lim_{x\to -3} \frac{x^2+5x-3}{x+3}$

d) $\lim_{x\to 0} \frac{x-9}{\sqrt{x}-3}$

e) $\lim_{x\to -2} \frac{x^2+x-6}{x+2}$

f) $\lim_{x\to 0} \frac{x^3-16x}{x^2+4}$

g) $\lim_{x\to 2} \frac{x^3-8}{x-2}$

h) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2+6x-7}{x^2-1}$

i) $\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{x-1}}{x^2-1}$

j) $\lim_{x\to 1} \frac{x\sqrt{x}-x+\sqrt{x}-1}{x-1}$

k) $\lim_{x\to 5} \frac{1-\sqrt{x-4}}{x-5}$

l) $\lim_{x\to 4} \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{2x+1}-3}$

m) $\lim_{x\to 1^+} \frac{\sqrt{x-1}}{2x-2}$

n) $\lim_{x\to 3^-} \frac{\sqrt{9-x^2}}{x-3}$

ñ) $\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x}-x}{x^2+x}$

o) $\lim_{y\to \frac{1}{3}^+} H(y)$ donde $H(y) = \begin{cases} y^2+y & \text{si } y < \frac{1}{3} \\ 5 & \text{si } y = \frac{1}{3} \\ 12y^3 & \text{si } y > \frac{1}{3} \end{cases}$

Ejercicio 2

Graficar las siguientes funciones y calcular los límites pedidos. Estudiar la continuidad de las funciones:

a) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } 0 < x < 1 \\ 1 + x^2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

   a) $\lim_{x \to 0} f(x)$

   b) $\lim_{x \to 1^-} f(x)$

   c) $\lim_{x \to 1^+} f(x)$

b) $g(x) = \begin{cases} -x + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ x - 1 & \text{si } 1 < x < 2 \\ 5 - x^2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

   a) $\lim_{x \to 1} g(x)$

   b) $\lim_{x \to 2^-} g(x)$

   c) $\lim_{x \to 2^+} g(x)$

Ejercicio 3

Esbozar el gráfico de una función que satisfaga las siguientes condiciones:

a) $\text{Dom}(f) = [0, 4]$

b) $f(0) = f(1) = f(2) = f(3) = f(4) = 1$

c) $\lim_{x \to 1} f(x) = 2, \quad \lim_{x \to 2} f(x) = 1$

d) $\lim_{x \to 3^-} f(x) = 2, \quad \lim_{x \to 3^+} f(x) = 1$

Ejercicio 4

Calcular, si existen, los siguientes límites:

a) $\lim_{x \to 0^-} \frac{x}{|x|}$

b) $\lim_{x \to 0^+} \frac{x}{|x|}$

c) $\lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{|x - 1|}$

d) $\lim_{x \to 1^-} \frac{|x - 1|}{x - 1}$

Ejercicio 5

Calcular:

a) $\lim_{x\to 0} \sqrt{f(x)g(x)}$ si $\lim_{x\to 0} f(x) = 12, \quad \lim_{x\to 0} g(x) = 3$

b) $\lim_{x\to \frac{1}{2}} (fg - f - g)(x)$ si $\lim_{x\to \frac{1}{2}} f(x) = \frac{1}{3}, \quad \lim_{x\to \frac{1}{2}} g(x) = 30$

c) $\lim_{x\to 1} \frac{f(x)+7}{f(x)-g(x)}$ si $\lim_{x\to 1} f(x) = 30, \quad \lim_{x\to 1} g(x) = \frac{1}{2}$

d) $\lim_{x\to 3} f(x)$ si $6x - x^2 \leq f(x) \leq x^2 - 6x + 18$ para todo $x \in \mathbb{R}$

e) $\lim_{t\to 0} f(t)$ si $1 - t^4 \leq f(t) \leq \sec t$ para todo $t \in \mathbb{R}$

Ejercicio 6

Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(2x)}{3x}$

b) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}{3x}$

c) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(3x)}{x}$

d) $\lim_{x\to 0} \frac{x\cos(2x)}{\sin(x)}$